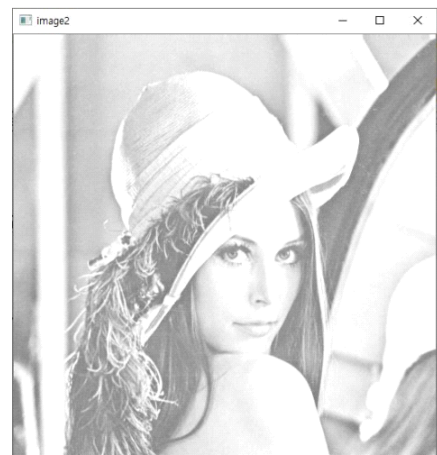
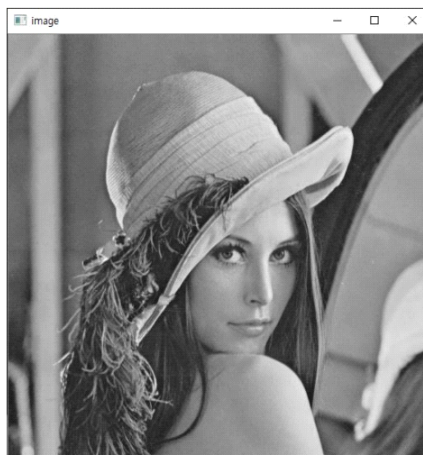
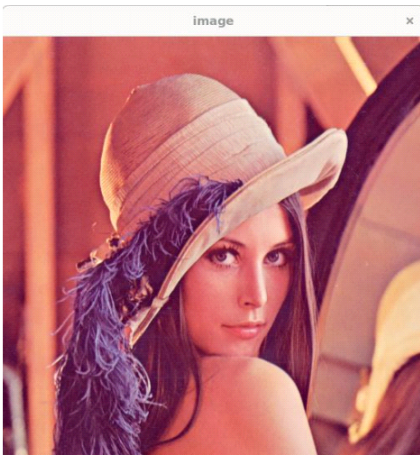


11_CMake사용법-2

2101080 정진용

1. 실습과제 1

- CMake를 이용하여 레나영상을 그레이영상, 이진영상으로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.



(ANSWER)
코드

```
#include "opencv2/opencv.hpp"          // opencv 헤더파일 포함
#include <iostream>                      // iostream 포함
using namespace std;                   // std를 사용하기 위해 사용
using namespace cv;                   // cv를 사용하기 위해 사용

int main()
{
    Mat img, grayscale, bin;           // Mat 객체 3개 생성
    img = imread("../source/lenna.bmp"); // lenna.bmp를 읽어옴
    if(img.empty()){cerr << "Image load failed!"<<endl; return -1; } // 이미지를 못 읽어 왔을 경우 에러메세지 출력
    cvtColor(img, grayscale, COLOR_BGR2GRAY); // 컬러 이미지를 흑백 이미지로 변환해서 grayscale에 저장
    threshold(grayscale, bin, 0, 255, THRESH_BINARY | THRESH_OTSU); // 흑백 이미지를 이진영상을 변환해서 bin에 저장
    imshow("img", img);                 // img를 화면에 띄어줌
    imshow("grayscale", grayscale);      // grayscale를 화면에 띄어줌
    imshow("bin", bin);                 // bin을 화면에 띄어줌
    waitKey();                          // 입력 대기
}
```

```

# CMake의 최소 요구 버전을 지정한다.
# 여기서는 CMake 3.16.3 이상이 필요하다는 의미.
cmake_minimum_required(VERSION 3.16.3)

# 프로젝트 이름을 지정한다.
# 이 프로젝트의 이름은 "HelloCV".
project(HelloCV)

# OpenCV 라이브러리를 찾는다.
# OpenCV가 시스템에 설치되어 있어야 하며, CMake가 경로를 자동으로 찾아준다.
find_package(OpenCV REQUIRED)

# 실행 파일을 생성한다.
# "HelloCV"라는 이름의 실행 파일을 만들고, main.cpp 파일을 컴파일 대상으로 한다.
add_executable(HelloCV main.cpp)

# 타겟(HelloCV)에 include 디렉토리를 추가한다.
# ${OpenCV_INCLUDE_DIRS}는 OpenCV 헤더 파일이 위치한 디렉토리 경로를 의미한다.
target_include_directories(HelloCV PUBLIC ${OpenCV_INCLUDE_DIRS})

# 타겟(HelloCV)에 링크할 라이브러리를 지정한다.
# ${OpenCV_LIBS}는 OpenCV에서 제공하는 필요한 라이브러리 목록을 의미한다.
target_link_libraries(HelloCV PUBLIC ${OpenCV_LIBS})

```

실행결과

```

77 add
Learn
https:

The lis
To che

This mo
/home/
linux@
adder
linux@
linux@
build
linux@
linux@
CMakeCache.txt CMakeFiles cmake_install.cmake HelloCV Makefile
linux@JINYOUNG:~/hellocv/build$ ./HelloCV
Hello OpenCV 4.2.0
linux@JINYOUNG:~/hellocv/build$ ./HelloCV
Hello OpenCV 4.2.0

```

